UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

INGENIERÍAS – CENTRO DE CIENCIA BÁSICA

TALLER DE ESTUDIO # 1 – GEOMETRÍA

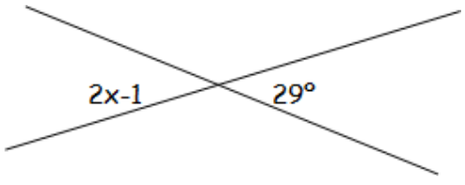
ANALÍTICA

Versión Actualizada Enero 17 de 2021

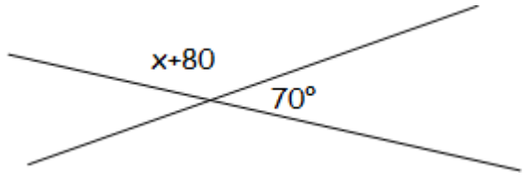
Estimado estudiante, bienvenido al curso de Geometría Analítica, le invitamos durante las **primeras dos clases** de la **semana 1** del curso a trabajar en el desarrollo del siguiente taller donde se repasan conceptos abordados en clase, y se puede practicar en forma de Trabajo Autónomo en la profundización de saberes y contenidos del álgebra y la geometría. Recomendamos establecer una rutina de estudio donde cada día pueda repasar lo abordado en clase, además de practicar resolviendo los ejercicios propuestos en este documento. **El desarrollo de este taller no es calificable, sólo es una guía de estudio y repaso.**

Los siguientes ejercicios han sido recuperados con fines educativos desde el enlace: http://158.251.72.52/sitio/moodle/file.php/1/Material%20Educativo/Primero%20Medio/Apuntes/Unidad%204%20Transformaciones%20Isometricas/Geometria%202.doc

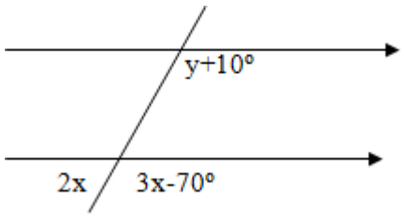
1. En la figura, ¿cuál es el valor de x?



2. En la figura, ¿cuál es el valor de x?



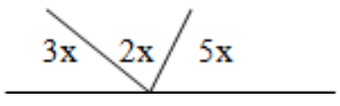
3. En la figura, encuentra los valores de x e y



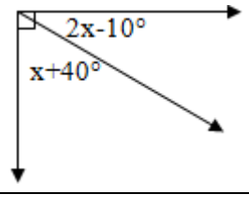
4. La suma de las magnitudes de dos ángulos es 124°. Si la medida de uno de ellos es el triple de la del otro. ¿Cuál es la medida de cada uno de ellos? Intro

5. Tres ángulos suman 157°. El mayor mide 32° más que el segundo, y éste 25° más que el tercero. ¿Cuánto vale cada ángulo?

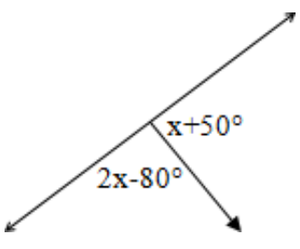
6. En la figura, ¿cuál es el valor de x?



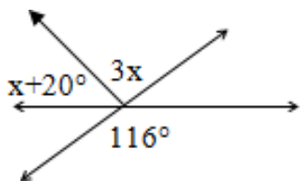
7. En la figura, ¿cuál es el valor de x?



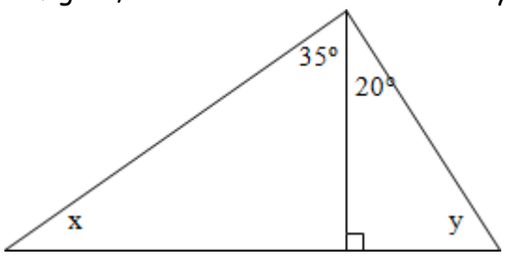
8. En la figura, ¿cuál es el valor de x?



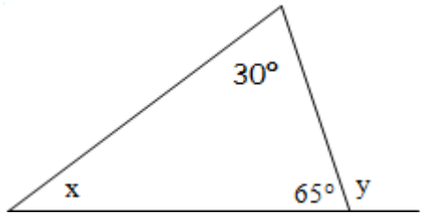
9. En la figura, ¿cuál es el valor de x?



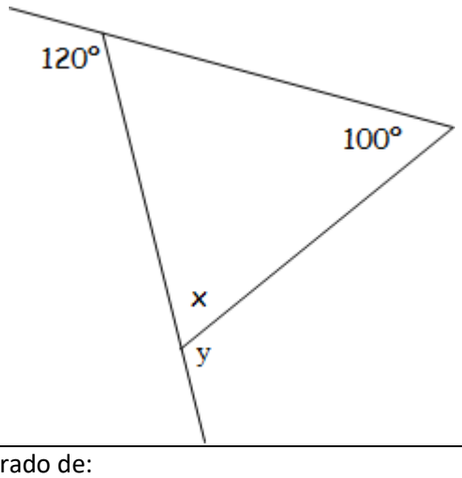
10. En la figura, encuentra los valores de x e y



11. En la figura, encuentra los valores de x e y

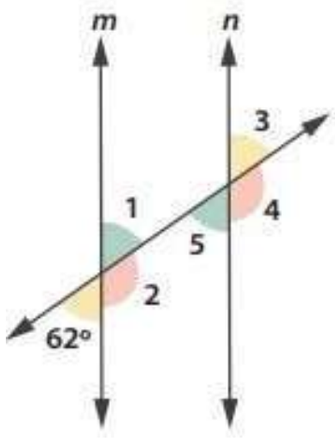


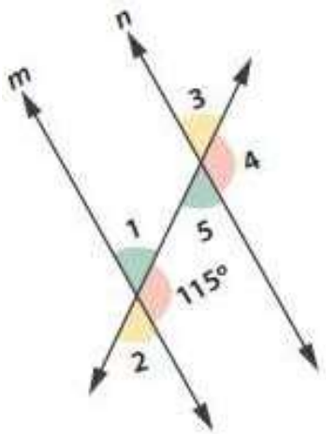
12. En la figura, encuentra los valores de x e y



(Recuperado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b2_s6_est.pdf)

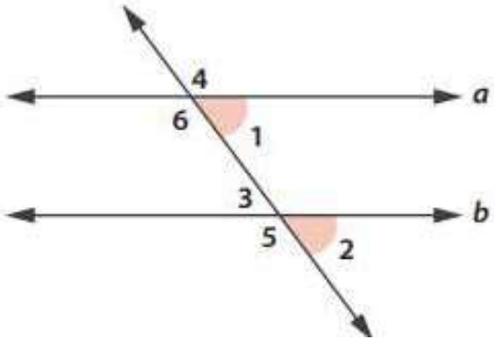
13. Sabiendo que las rectas m y n son paralelas, encuentre en cada caso los valores de los ángulos desconocidos.





14.

Tenga en cuenta la figura y escriba verdadero (V) o falso (F) a cada afirmación.



a) ☐ Los ángulos ∠1 y ∠2 son correspondientes.

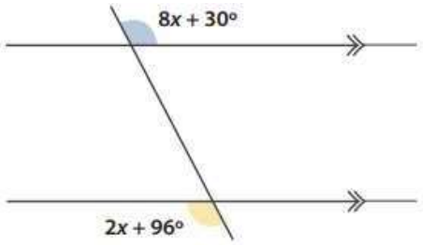
b) ☐ Los ángulos ∠4 y ∠2 son alternos externos.

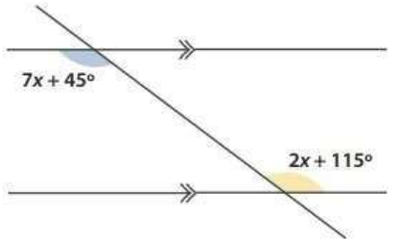
c) ☐ Los ángulos ∠1 y ∠3 son alternos internos.

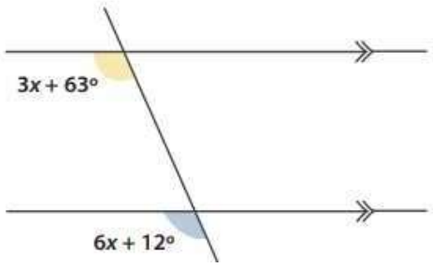
d) ☐ Los ángulos ∠1 y ∠6 son suplementarios.

e) ☐ Los ángulos ∠3 y ∠5 son opuestos por el vértice.

15. Encuentre el valor de x en cada caso.

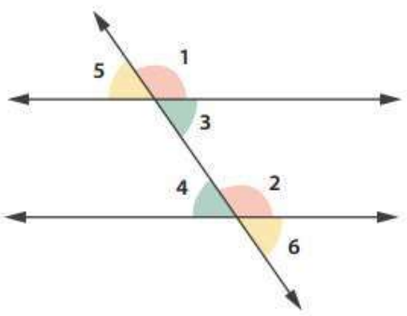






16.

Observe el gráfico siguiendo la numeración que aparece en el mismo, una según corresponda.

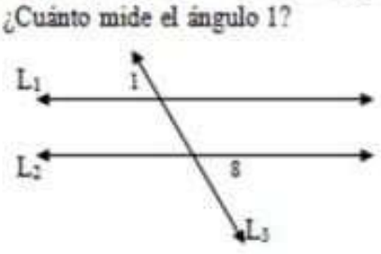


Ángulos correspondientes	∠3 y ∠5
Ángulos alternos internos	∠1 y ∠2
Ángulos alternos externos	∠3 y ∠4
Ángulos opuestos por el vértice	∠1 y ∠5
Ángulos suplementarios	∠6 y ∠5

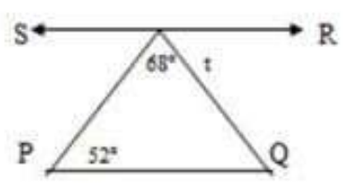
(Recuperado de: https://rosau.files.wordpress.com/2008/11/geometria.doc)

17.

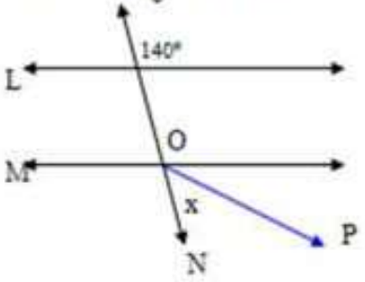
Si $L_1 // L_2$ y L_3: Transversal. El ángulo 8 = 75°
¿Cuánto mide el ángulo 1?



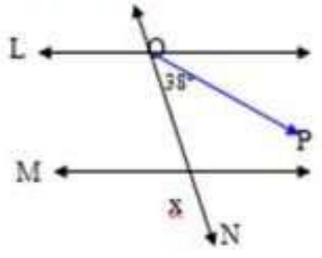
En la figura se tiene que $\overline{PQ} // \overline{SR}$
¿Cuánto mide el ángulo t?



Si L // M $\overline{OP}$: bisectriz y N: secante,
Entonces ¿Cuánto mide x ?

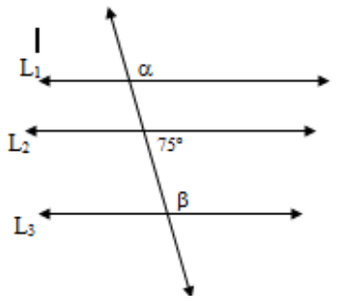


Si L // M $\overline{OP}$: bisectriz y N: secante
Entonces x mide:



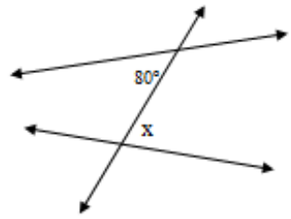
18.

Si $L_1 // L_2 // L_3$, encuentra el valor de α y β



α =
β =

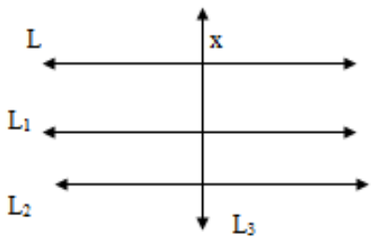
¿Se puede calcular la medida del ángulo x?



m<x =

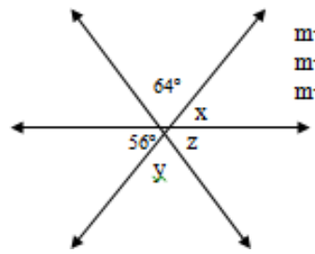
19.

Si $L // L_1 // L_2$ y $L_3 \perp L$
¿Cuánto mide el ángulo x?



X =

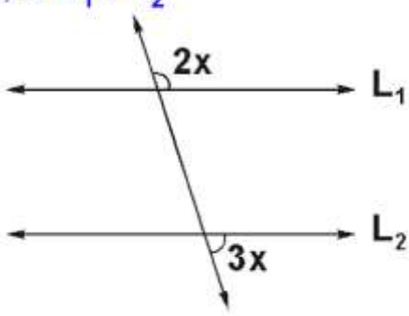
¿Cuánto miden los ángulos x, y, z ?



m<x =
m< y =
m<z =

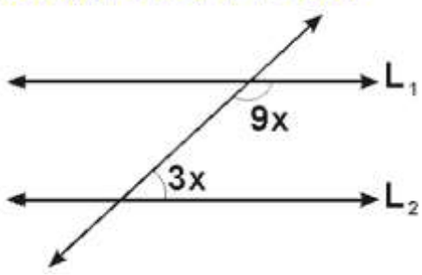
20.

Calcular "x", si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$



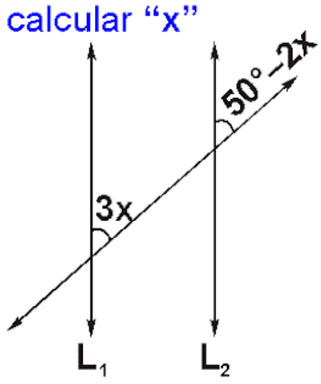
21.

Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$, encontrar el valor de «x»



22.

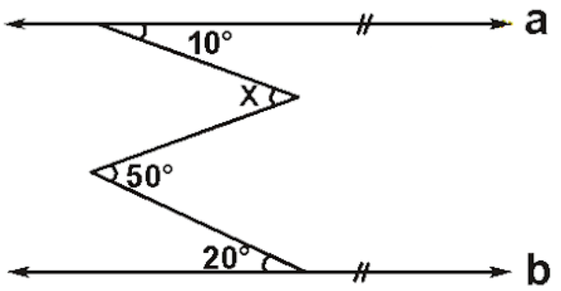
Si: $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$, calcular "x"



Intro

23.

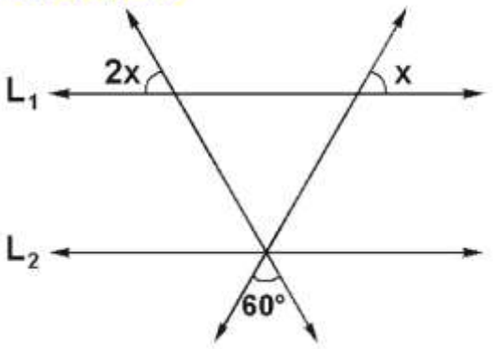
Calcular x, si las rectas a y b son paralelas.



Intro

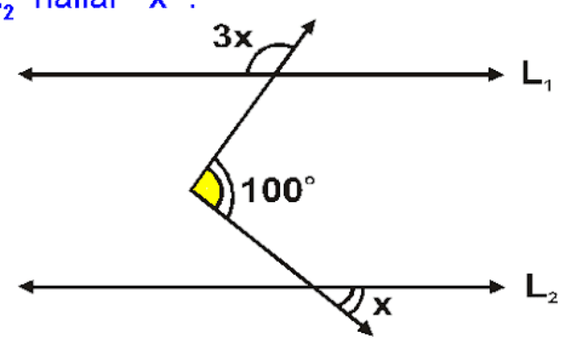
24.

Si: $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$, calcular "x"



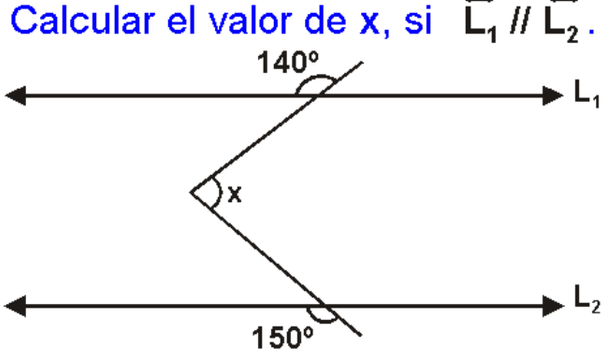
25.

Si: $L_1 // L_2$ hallar "x".



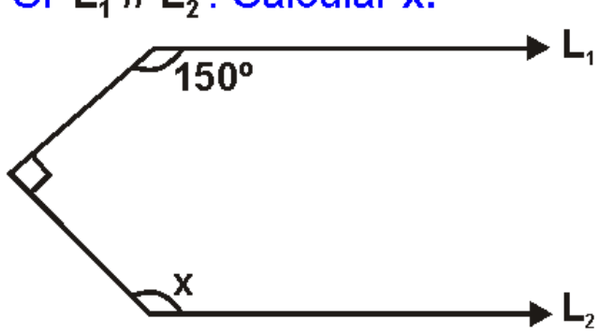
26.

Calcular el valor de x, si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$.



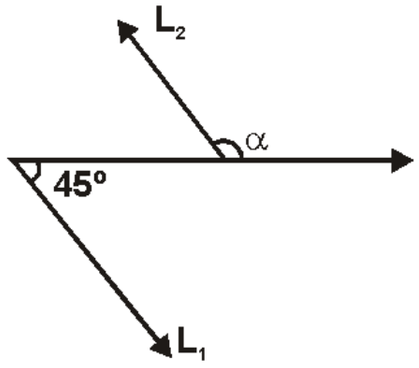
27.

Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$. Calcular x.



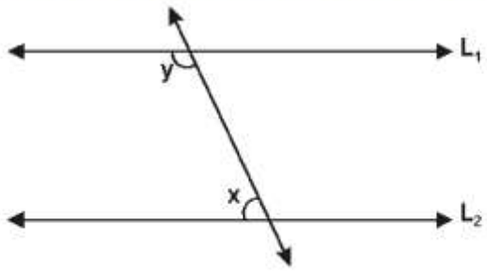
28.

Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$. Calcular x.



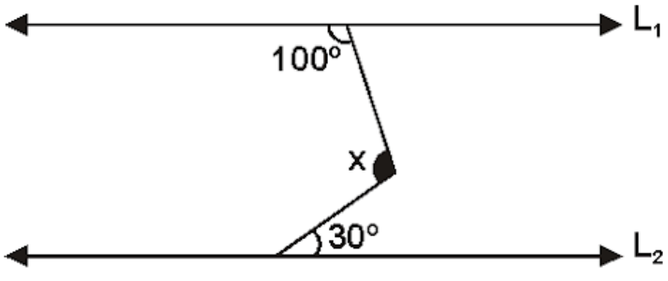
29.

En la figura, $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$ y el complemento de "x" mide 18º. Calcular el valor de "y".



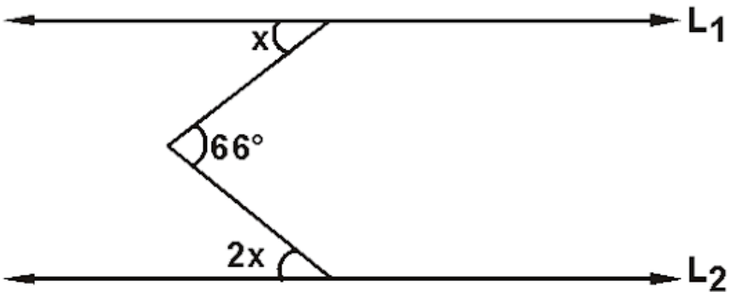
30.

Calcular el valor de x, si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$.



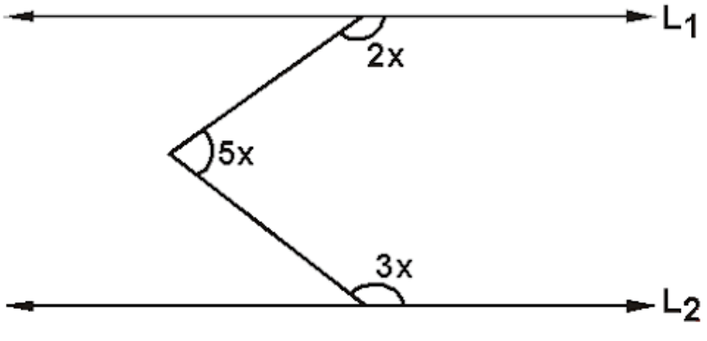
31.

En la figura $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$. Calcular x

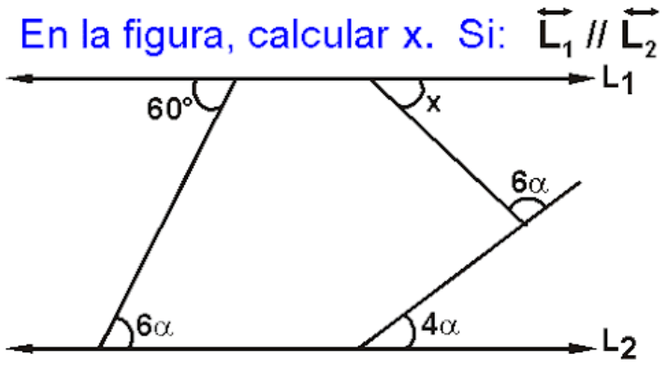


32.

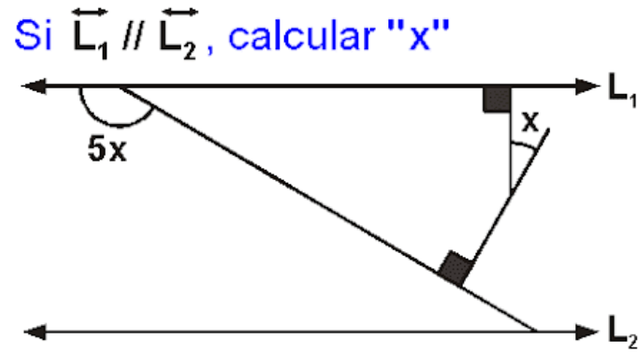
En la figura, calcular x, si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$



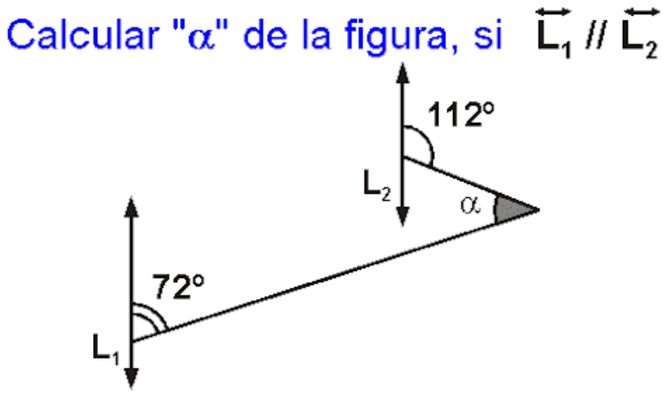
33.



34.



35.



36.

En el enlace: https://dokumen.tips/documents/practiquemos-angulos-formados-por-rectas-paralelas-y-una-secante.html, encuentra más ejercicios para profundizar y practicar sobre el tema de ángulos.

FIN TALLER (Trabajo autónomo) # 1